Лабораторная работа №3

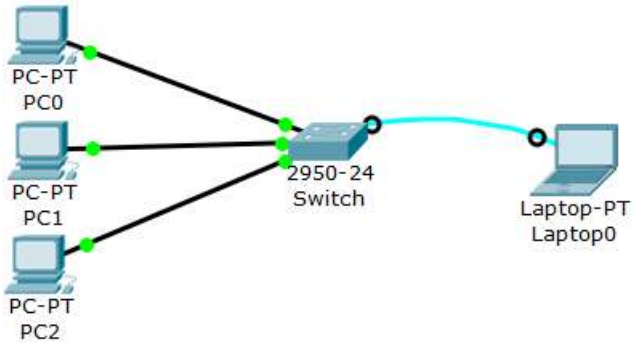
Протоколы канального уровня, VLAN

В рамках данной лабораторной работы рассматриваются протоколы канального уровня модели OSI и их роль в функционировании локальных сетей. Основное внимание уделяется технологии VLAN как средству логической сегментации сети, а также связанным с ней протоколам, включая ARP, STP и VTP, обеспечивающим корректную адресацию, предотвращение петель и управление конфигурацией виртуальных локальных сетей.

1. Исследовательская часть.

1.1. Протокол ARP

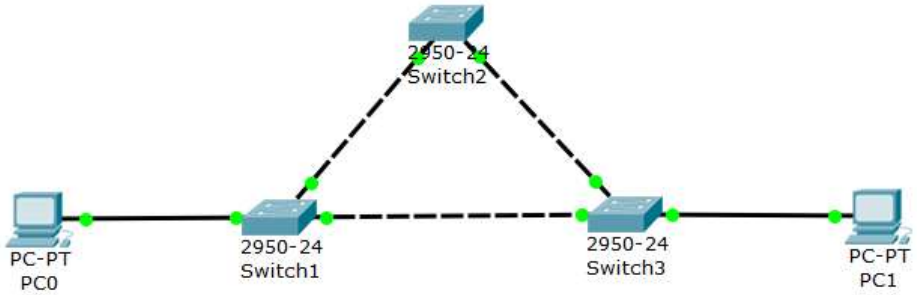
Одним из ключевых протоколов канального уровня является протокол ARP (Address Resolution Protocol) – протокол, предназначенный для определения MAC-адреса компьютера по известному IP адресу. Для проведения экспериментов воспользуйтесь сетью из предыдущей лабораторной работы:



Используя режим симуляции отправьте ARP запрос с PC0 на PC2. Пошагово изучите передвижение пакеты по сети. Какой MAC адрес указан в исходящем от PC0 пакете? На какие устройства отправил пакет коммутатор? Как выглядит адрес источника и адрес назначения в пакете, отправленном обратно с PC2?

1.2. Протокол STP

Рассмотрим следующий пример. Пусть существует три коммутатора, соединенные друг с другом последовательно. (См. рисунок ниже).



При отправке ARP сообщения с PC0 на PC1 произойдет следующее:

Пакет от PC0 поступает на коммутатор Switch1. Поскольку коммутатор не знает, на каком порту расположен PC1, он рассылает кадр по всем остальным портам, в том числе на коммутаторы Switch2 и Switch3. Далее кадр с Switch2 перенаправляется на Switch3, который, в свою очередь, отправляет его как на компьютер PC1, так и обратно на Switch1. Получив тот же широковещательный кадр повторно, Switch1 снова рассылает его на Switch2 и Switch3. В результате кадр начинает циркулировать по замкнутому контуру до тех пор, пока не будет разорвана петля или сеть не окажется перегруженной. Такой поток широковещательных сообщений приводит к полной загрузке каналов передачи данных и высокой нагрузке на коммутаторы. Для предотвращения подобных ситуаций используется протокол STP, который логически отключает избыточные соединения и тем самым устраняет петли в сетевой топологии.

Соберите схему, представленную на рисунке. По-умолчанию на коммутаторах Cisco протокол STP включен. Для проведения эксперимента отключите его. Для этого в режиме конфигурации терминала выполните команду ***no spanning-tree vlan 1****.*

Отправьте ARP-запрос с компьютера PC0 на компьютер PC1 и пронаблюдайте, как данный кадр распространяется в сети. Затем включите обратно поддержку протокола STP и сравните поведение сетевого трафика, отметив произошедшие изменения.

Выполните команду ***show spanning-tree****. Что она показывает?*

1.3. Основы виртуальных локальных сетей

VLAN (Virtual LAN) — это логическая сеть, созданная внутри одного физического коммутатора или объединяющая несколько коммутаторов. Она позволяет разделить один физический сегмент сети на несколько изолированных подсетей, независимо от того, к каким портам подключены устройства.

Основная цель VLAN — повышение безопасности, упрощение управления сетью и снижение количества широковещательного трафика. Каждое устройство в сети подключается к определённой VLAN, и кадры между VLAN по умолчанию не пересылаются, что обеспечивает изоляцию трафика. VLAN широко используются для разделения сети на сегменты, например: отделы компании, голосовой трафик, гостевые сети.

Исторически, существовали два типа портов: access и trunk:

- *Access-порт* — принадлежит одной VLAN и используется для подключения обычных устройств (компьютеров, принтеров). Все кадры, которые проходят через access-порт, принадлежат конкретной VLAN и помечаются соответствующим тегом внутри коммутатора.
- *Trunk-порт* — используется для соединения коммутаторов и передачи трафика нескольких VLAN одновременно. Кадры на trunk-порту помечаются тегами (802.1Q), чтобы можно было различать VLAN при пересылке между устройствами.

В рамках лабораторной работы вы будете настраивать именно такие типы, однако на современном оборудовании чаще встречается универсальный режим general.

По умолчанию на каждом коммутаторе существует VLAN 1, которому принадлежат все порты коммутатора в режиме access.

Заходим в режим конфигурации VLAN:

```
Switch> enable
Switch# configure terminal
Switch(config)# vlan 10
```

Опционально даём описание VLAN:

```
Switch(config-vlan)# name Management
```

Назначение порта VLAN (Access-порт)

```
Switch(config)# interface FastEthernet0/1
Switch(config-if)# switchport mode access
Switch(config-if)# switchport access vlan 10
Switch(config-if)# no shutdown
```

Настройка Trunk-порта

```
Switch(config)# interface FastEthernet0/24
Switch(config-if)# switchport mode trunk
Switch(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20,30
Switch(config-if)# no shutdown
```

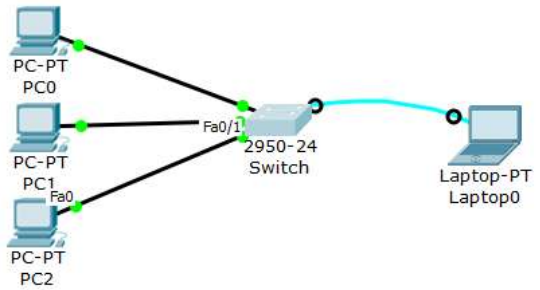
1.4.Настройка VLAN

Создадим виртуальную локальную сеть и добавим в неё компьютеры PC1 и PC2. Для этого выполним следующие команды:

Создание нового VLAN

```
CustomerSwitch#
CustomerSwitch#configure terminal
CustomerSwitch(config)#vlan 2
CustomerSwitch(config-vlan)#name our_vlan
CustomerSwitch(config-vlan)#exit
```

Для того, чтобы добавить компьютер в виртуальную локальную сеть необходимо определить, к какому из портов он подключен к коммутатору. Для этого наведите мышкой на соединительный кабель между PC и Switch. На его концах должны загореться названия интерфейсов.



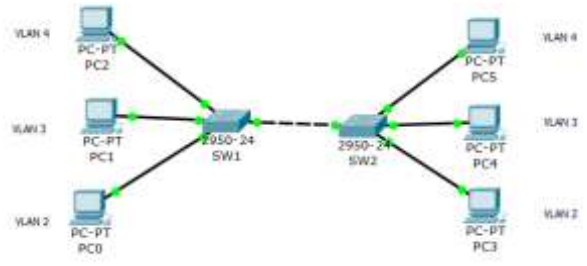
В данном случае, на стороне Switch указан Fa0/1, что относится к интерфейсу FastEthernet0/1. Значение 0 обозначает номер модуля, а 1 – номер порта.

Добавление компьютеров в VLAN

```
CustomerSwitch(config)#interface FastEthernet0/1
CustomerSwitch(config-if)#switchport mode access
CustomerSwitch(config-if)#switchport access vlan 2
CustomerSwitch(config-if)#exit
CustomerSwitch(config)#interface FastEthernet0/2
CustomerSwitch(config-if)#switchport mode access
CustomerSwitch(config-if)#switchport access vlan 2
CustomerSwitch(config-if)#exit
CustomerSwitch(config)#do write
```

С компьютера PC2 отправьте эхо-запрос (ping) на компьютеры PC1 и PC0. Объясните полученный результат.

Измените сеть, как показано на рисунке ниже:



VLAN	PC
VLAN2	PC0, PC3
VLAN3	PC1, PC4
VLAN4	PC2, PC5

Настройте 3 сети VLAN, включив в них компьютеры, как показано на рисунке. Убедитесь в работоспособности системы, отправив эхо-запрос между устройствами.

Используя симуляцию, посмотрите какой протокол используется для передачи данных на канальном уровне между коммутаторами?

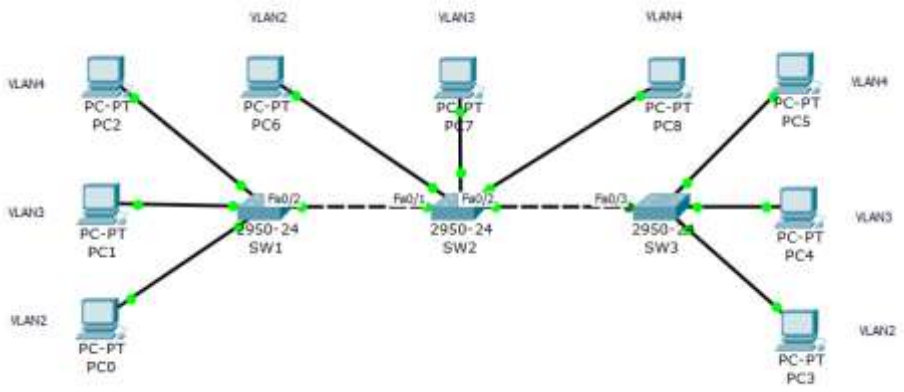
1.5. Протокол VTP

В современных локальных сетях с несколькими коммутаторами VLAN должны быть одинаковыми на всех устройствах. Если на разных коммутаторах один и тот же VLAN отсутствует или имеет другой номер, трафик между хостами внутри VLAN может не проходить, а администратору приходится вручную создавать и поддерживать одинаковые VLAN на каждом коммутаторе. Это неудобно, трудоемко и повышает риск ошибок, особенно в больших сетях.

Для упрощения управления VLAN используется **VTP (VLAN Trunking Protocol)** — проприетарный протокол Cisco, который автоматически распространяет информацию о VLAN между коммутаторами по trunk-соединениям. С его помощью достаточно создать или изменить VLAN на одном устройстве, и эти изменения будут синхронизированы со всеми остальными коммутаторами в VTP-домене.

Коммутаторы в VTP могут работать в разных режимах: *server* — создает и распространяет VLAN-конфигурацию; *client* — получает и применяет конфигурацию от серверов; *transparent* — игнорирует VTP-объявления и управляет VLAN локально. Для защиты сети используется номер ревизии конфигурации: коммутатор с более высоким номером может перезаписать VLAN-конфигурацию всего домена, поэтому при работе с VTP важно внимательно контролировать порядок включения устройств и обновления VLAN.

Модернизируем сеть из предыдущего задания:



Удалите созданные VLAN, используя команду *no vlan X*, где X – номер VLAN.

Например, для удаления VLAN2 возможно воспользоваться командой:

```
SW1(config)# no vlan 2
```

Настроим коммутатор SW2 в качестве VTP сервера, остальные – клиенты. Для этого проделаем следующие команды на коммутаторах:

```
SW1(config)# vtp domain LAB
SW1(config)# vtp mode client
SW1(config)# vtp password qwerty22

SW2(config)# vtp domain LAB
SW2(config)# vtp mode server
SW2(config)# vtp password qwerty22v

SW3(config)# vtp domain LAB
SW3(config)# vtp mode client
SW3(config)# vtp password qwerty22
```

В результате настройки SW2 появится сообщение "Device mode already VTP SERVER". По умолчанию коммутатор настроен в качестве сервера VTP.

Для того, чтобы коммутаторы могли обмениваться информацией между собой, настроим trunk соединения между собой. Обратите внимание, что в вашем примере порты могут отличаться.

```
SW1(config)# interface fa0/2
SW1(config-if)# switchport mode trunk

SW2(config)# interface fa0/1
SW2(config-if)# switchport mode trunk
SW2(config)# interface fa0/2
SW2(config-if)# switchport mode trunk

SW3(config)# interface fa0/3
SW3(config-if)# switchport mode trunk
```

Создадим на сервере VLAN

```
SW1(config)# vlan 2
SW1(config-vlan)# name VLAN2
SW1(config)# vlan 3
SW1(config-vlan)# name VLAN3
SW1(config)# vlan 4
SW1(config-vlan)# name VLAN4
```

После создания VLAN сервер рассылает их автоматически SW1 и SW3. Убедимся в этом. Для этого выполните команды *show vlan brief* и *show vtp status* на каждом из коммутаторов.

Последний шаг – назначение VLAN на порты, подсоединенные к компьютерам. Ниже приведен пример настройки SW1 – остальные устройства настраиваются аналогично.

```
SW1(config)# interface range fa0/1
SW1(config-if)# switchport mode access
SW1(config-if)# switchport access vlan 2

SW1(config)# interface range fa0/3
SW1(config-if)# switchport mode access
SW1(config-if)# switchport access vlan 3

SW1(config)# interface range fa0/4
SW1(config-if)# switchport mode access
SW1(config-if)# switchport access vlan 4
```

Настройте порты VLAN на всех коммутаторах. Убедитесь в работоспособности системы, отправив ping между устройствами. Измените название домена любого из VLAN на сервере. Убедитесь, что название изменено на всех устройствах.

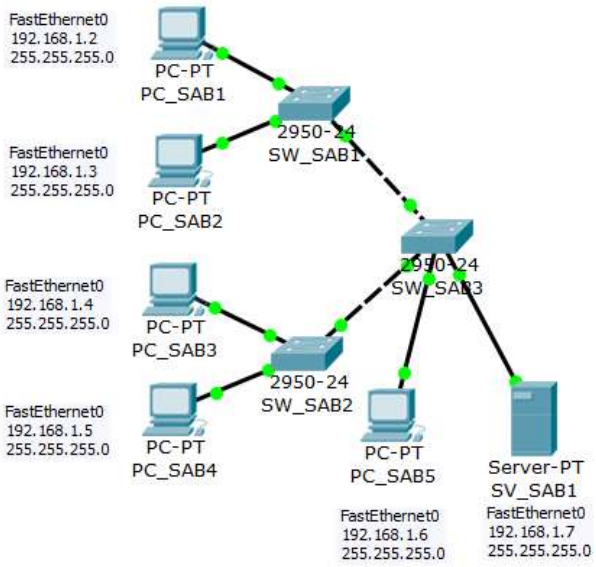
2. Индивидуальные задания

Постройте схему в программе Packet Tracer согласно примеру и данных вашего варианта задания.

2.1. Откройте сохраненный проект с итоговой схемой предыдущей лабораторной работы.

2.2. Добавьте на схему два новых коммутатора (SW_XXX2 и SW_XXX3), три компьютера (PC_XXX3, PC_XXX4, PC_XXX5) и один сервер (SV_XXX1), где XXX - это ваши инициалы.

2.3. Соедините устройства, как показано на рисунке ниже.



2.4. Произведите базовые настройки всех компьютеров и сервера – установите IP адрес и маску. IP адрес выставляйте в соответствии с вариантом.

Вариант	**Название устройства**			
	PC_XXX3	PC_XXX4	PC_XXX5	SV_XXX1
1	192.168.1.4	192.168.1.5	192.168.1.6	192.168.1.7
2	192.168.2.4	192.168.2.5	192.168.2.6	192.168.2.7
3	192.168.3.4	192.168.3.5	192.168.3.6	192.168.3.7
4	192.168.4.4	192.168.4.5	192.168.4.6	192.168.4.7
5	192.168.5.4	192.168.5.5	192.168.5.6	192.168.5.7
6	192.168.6.4	192.168.6.5	192.168.6.6	192.168.6.7
7	192.168.7.4	192.168.7.5	192.168.7.6	192.168.7.7
8	192.168.8.4	192.168.8.5	192.168.8.6	192.168.8.7
9	192.168.9.4	192.168.9.5	192.168.9.6	192.168.9.7
10	192.168.10.4	192.168.10.5	192.168.10.6	192.168.10.7
11	192.168.11.4	192.168.11.5	192.168.11.6	192.168.11.7
12	192.168.12.4	192.168.12.5	192.168.12.6	192.168.12.7
13	192.168.13.4	192.168.13.5	192.168.13.6	192.168.13.7
14	192.168.14.4	192.168.14.5	192.168.14.6	192.168.14.7
15	192.168.15.4	192.168.15.5	192.168.15.6	192.168.15.7
16	192.168.16.4	192.168.16.5	192.168.16.6	192.168.16.7
17	192.168.17.4	192.168.17.5	192.168.17.6	192.168.17.7
18	192.168.18.4	192.168.18.5	192.168.18.6	192.168.18.7
19	192.168.19.4	192.168.19.5	192.168.19.6	192.168.19.7
20	192.168.20.4	192.168.20.5	192.168.20.6	192.168.20.7
21	192.168.21.4	192.168.21.5	192.168.21.6	192.168.21.7
22	192.168.22.4	192.168.22.5	192.168.22.6	192.168.22.7
23	192.168.23.4	192.168.23.5	192.168.23.6	192.168.23.7
24	192.168.24.4	192.168.24.5	192.168.24.6	192.168.24.7
25	192.168.25.4	192.168.25.5	192.168.25.6	192.168.25.7
26	192.168.26.4	192.168.26.5	192.168.26.6	192.168.26.7
27	192.168.27.4	192.168.27.5	192.168.27.6	192.168.27.7
28	192.168.28.4	192.168.28.5	192.168.28.6	192.168.28.7
29	192.168.29.4	192.168.29.5	192.168.29.6	192.168.29.7
30	192.168.30.4	192.168.30.5	192.168.30.6	192.168.30.7

2.5. Задайте в настройках конфигурации коммутатора SW_XXX3 пароль консоли, пароль сеанса Telnet и пароли привилегированного режима.

2.6. Задайте в настройках конфигурации коммутатора SW_XXX2 имя узла, пароль консоли, пароль сеанса Telnet и пароли привилегированного режима.

2.7. Назначьте на коммутаторе SW_XXX3 IP-адрес для VLAN1. В качестве IP адреса для VLAN выберите 192.168.N.253, где N – номер вашего варианта.

2.8. Сохраните текущую конфигурацию в качестве начальной конфигурации на всех коммутаторах.

2.9. Настройте конфигурацию для VTP в сети. В качестве серверного коммутатора выберите SW_XXX3, остальные – клиентские.

2.10. Задайте для домена VTP имя "MIET". Задайте значение "ciscoX" для пароля VTP (где X номер варианта).

2.11. Настройте сети VLAN таким образом, чтобы PC_XXX1, PC_XXX3, PC_XXX5 были во VLAN2 (students), а PC_XXX2, PC_XXX4, SV_SAB1 во VLAN3 (teachers)

2.12. Убедитесь в работоспособности разработанной схемы

3. Рекомендованная литература:

1) Пущин, М.Н. Сети и телекоммуникации: учебное пособие / М.Н. Пущин – Москва: Изд-во МИЭТ, 2007. – 221 с.
2) Программа сетевой академии Cisco CCNA 1 и 2. Вспомогательное руководство, 3-е изд., с испр.: Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2008 – 1168 с.: ил. – Парал. тит. англ.